Bei dieser Schaltung handelt es sich um ein **selbstschwingendes Schaltnetzteil** (oft auch als „Sperrwandler nach dem RCC-Prinzip“ bezeichnet). Die Besonderheit hierbei ist, dass kein integrierter Steuer-Chip (IC) vorhanden ist. Die Regelung der Ausgangsspannung erfolgt primärseitig über eine clevere Kombination aus der Hilfswicklung (N_{H}), der Zener-Diode (**ZD1**), dem Kondensator (**C4**) und dem Steuertransistor (**T2**).

Hier ist Schritt für Schritt erklärt, wie diese Regelung funktioniert:

1. Die Aufgabe der Hilfswicklung (N_{H})

Die Hilfswicklung befindet sich auf demselben Trafokern wie die Sekundärwicklung (N_{S}). Das bedeutet: **Die Spannung an N_{H} spiegelt das Verhalten der Ausgangsspannung auf der Sekundärseite exakt wider.**

- Fließt Strom durch den Haupttransistor **T1**, wird Energie im Trafokern gespeichert.
- Sperrt **T1**, gibt der Trafo die Energie ab. An der Sekundärwicklung N_{S} und an der Hilfswicklung N_{H} entsteht eine Spannung.

2. Erzeugung der Referenzspannung an C4

Die Diode **D5** und der Kondensator **C4** richten die Spannung der Hilfswicklung gleich.

- Da die Spannung an N_{H} proportional zur Ausgangsspannung auf der sicheren Sekundärseite ist, lädt sich **C4** auf eine Spannung auf, die direkt von der Ausgangsspannung abhängt.
- Im Schaltplan ist dieser Punkt mit ca. **$-5\,\text{V}$** (negativ bezogen auf die Basis von T1/Emitter von T2) bzw. als Regelspannung deklariert.

3. Der Regelmechanismus über ZD1 und T2

Der Transistor **T2 (SS8050)** fungiert als „Bremse“ für den Haupttransistor **T1**. Er bestimmt, wie lange T1 in jedem Zyklus eingeschaltet bleibt.

- **Fall 1: Ausgangsspannung ist zu niedrig (Last steigt)**
  Ist die Ausgangsspannung (und damit die Spannung an C4) kleiner als die Durchbruchspannung der Zener-Diode **ZD1** ($5{,}6\,\text{V}$), bleibt ZD1 gesperrt. Es fließt kein Strom in die Basis von **T2**. T2 bleibt hochohmig (aus). **T1** kann voll einschalten und viel Energie in den Trafo pumpen, um die Ausgangsspannung wieder anzuheben.
- **Fall 2: Ausgangsspannung ist zu hoch (Überregelung / Leerlauf)**
  Steigt die Ausgangsspannung zu weit an, steigt auch die Spannung an **C4**. Sobald diese die Summe aus der Zenerspannung von **ZD1** ($5{,}6\,\text{V}$) und der Basis-Emitter-Spannung von **T2** (ca. $0{,}7\,\text{V}$) überschreitet, bricht ZD1 durch.
  Nun fließt ein Strom in die Basis von **T2**. **T2 schaltet schlagartig durch.**

4. Das Abschalten von T1

Wenn **T2** durchschaltet, verbindet er die Basis des Haupttransistors **T1** direkt mit dem primären Bezugspotenzial (Masse).

- Dadurch wird **T1 sofort der Basisstrom entzogen** und er sperrt (schaltet ab).
- Weil T1 früher abgeschaltet wird, wird weniger Energie im Trafokern gespeichert und

zur Sekundärseite übertragen. Die Ausgangsspannung sinkt wieder.

Zusammenfassung

Die Schaltung regelt sich permanent selbst: Wird die Ausgangsspannung zu hoch, knipst **T2** über die Zener-Diode **ZD1** den Haupttransistor **T1** einfach früher aus. So bleibt die Ausgangsspannung auch ohne direkte Kabelverbindung zur Sekundärseite (vollkommen galvanisch getrennt) stabil.

Möchten Sie als Nächstes wissen, wie die Schaltung überhaupt **erstmalig anläuft (Start-up-Verhalten)**, oder interessiert Sie die Funktion des Schutzes gegen zu hohen Strom über den Widerstand **R4**?